

Teo

Dato $G=(V,E,W)$...

Dato $A \subseteq T$ T M.S.T di G

Dato $\{u,v\}$, dato $(S, V \setminus S)$

se A rispetta il taglio e $\{u,v\}$

è LEGGERO per il taglio, allora

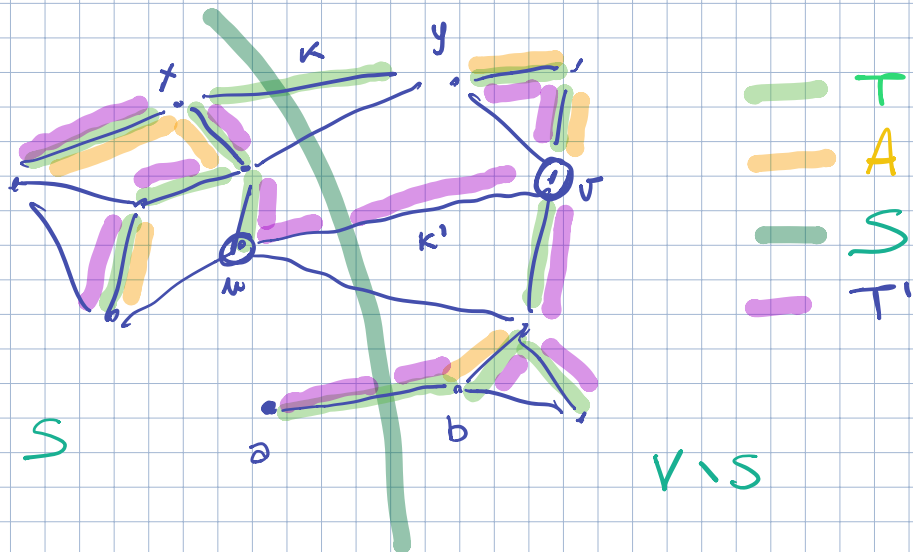
$\{u,v\}$ è SAFE per A

Dim.

$A \subseteq T$

T M.S.T

§) $A \cup \{u,v\} \subseteq T'$ T' M.S.P.



$$1) \text{ Se } (u, v) \in T \Rightarrow \bigvee (u, \sigma) \in T$$

$$2) \text{ Se } (u, v) \notin T$$

$$\text{Considero } T' = (T - \{(x, y)\}) \cup \{(u, v)\}$$

$\sum$
sul cammino
in T da u a v

Del Lemma

T' è un albero di
copertura

$$W(T') = W(T) - w((x, y)) + \underbrace{w((u, v))}_{\sum}$$

$$W(T') \leq W(T)$$

HST

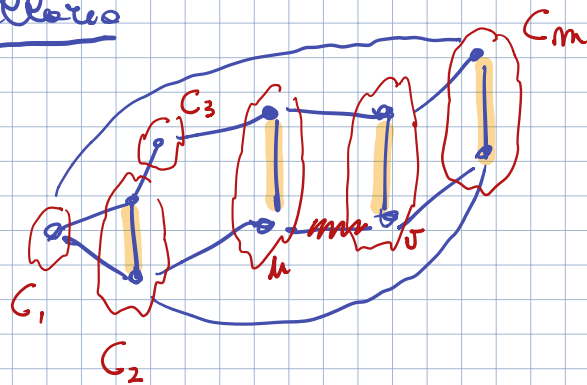
HST

leggero

$$w((u, v)) \leq w((x, y))$$

⌋

Corollario



$$A \subseteq T_{MST}$$

$\{u, v\}$ è di peso minimo tra tutti gli archi che collegano due componenti connesse distinte di A

allora

$$A \cup \{u, v\} \subseteq T'_{MST}$$

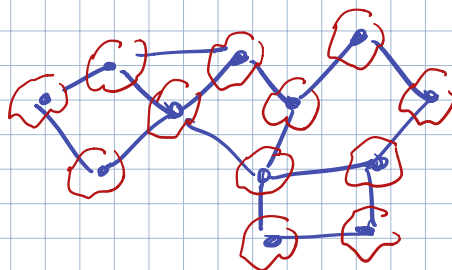
Kruskal

Idea $\leadsto$ sfruttare il corollario

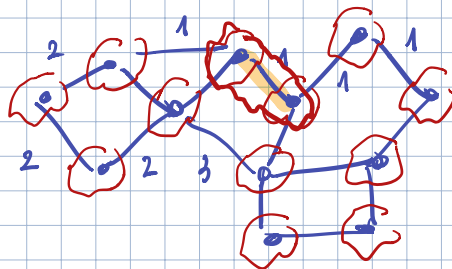
$$A \leftarrow \emptyset$$

E come se ogni nodo di G fosse in una componente connessa distinta

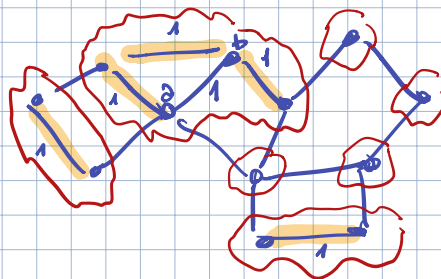
$\Downarrow$ Corollario



↓
 Aggiungo ad A un
 arco di peso minimo
 Tra tutti quelli del grafo



⇓ Itero ... dopo un po' di passi

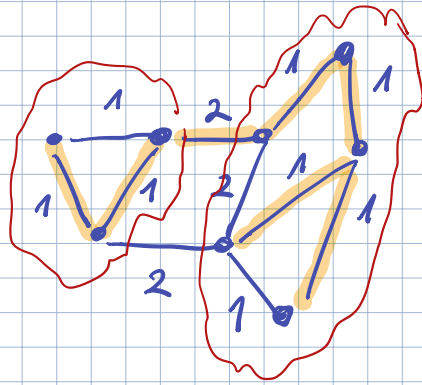


Non devo considerare

- gli archi che ho già in A
- gli archi che collegano due nodi già compresi in A
es $\{a, b\}$

Tra tutti gli altri
 archi ne scelgo
 uno di peso minimo
 e lo aggiungo

Esempio



Come realizzo l'algoritmo in modo
effic.?

- Ordino gli archi in ordine crescente
- Li scorro in ordine di peso crescente
- Arrivati all'arco $\{x, y\}$ dobbiamo decidere se aggiungerlo ad A

Devo valutare rapidamente
se x e y sono già connessi
in A



Usa Insiemi Disgiunti

Kruskal ($G = (V, E, W)$) {

Sort (E, W)

$O(|E| \log |E|)$

$A \leftarrow \emptyset$

for each ($v \in V$) {

Make (v)

}

secondo
l'ordinamento

for (each $\{u, v\} \in E$) {

if ($\text{Find}(u) \neq \text{Find}(v)$) {

$A \leftarrow A \cup \{u, v\}$

Union (u, v)

}

}

return A

}

Costi

G connesso

$|E| \geq |V| - 1$

$O(|E| \log |E|)$
ordin.

Costo HUF

*

Make $\rightsquigarrow |V| \rightsquigarrow m \rightsquigarrow$ Make
 Find $\rightsquigarrow |E|$ $m \rightsquigarrow$ Make + Union + Find
 Union $\rightsquigarrow |V| - 1 \rightsquigarrow O(|E|)$

Liste concatenate

$$O(|V|^2 + |E|) = O(m^2 + m)$$

Liste Concatenate con Weighted Union

$$O(m \log m + m) = O(|V| \log |V| + |E|)$$

Alberi

...

Alberi con Union by Rank e P.C.

$$O(m \cdot \alpha(m, m)) = O(|E| \cdot \alpha(|V|, |E|))$$

$\hat{=}$
 più lento
 di
 $\log |V|$

$$* O(|E| \log |E|) + O(|E| \cdot \alpha(|V|, |E|))$$

con
 alberi
 U by rank
 e
 path com.

$$O(|E| \log |E|)$$

$$|E| \leq |V|^2$$

$$O(|E| \log |V|^2) = O(|E| \log |V|)$$

Attenzione

Se ci ipotesi che permettano di fare

$\text{Sort}(E, V)$ in $\mathcal{O}(|E|)$ è fondamentale

usare Alberi con Union by Rank e

P.C. $\leadsto$ Costo complessivo di Kruskal
 $\mathcal{O}(|E| \times (|E|, |V|))$

Correttezza $\leadsto$ Segue dal corollario

Ques.

Perché G abbia più M.S.P. distinti
devono essere presenti in G archi con
lo stesso peso

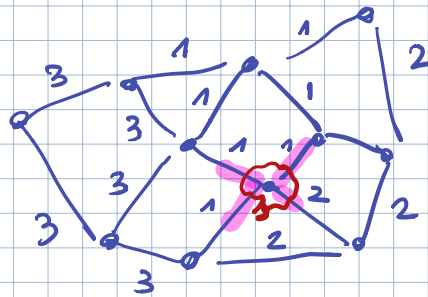
$\S$

Vale anche

il vice-verso ??
..

Prim

Idea $\rightarrow$ sfrutto il teorema

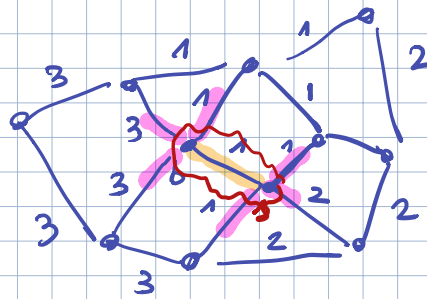


$$A \leftarrow \emptyset$$

$$S = \{a\}$$

$$V \setminus S = V \setminus \{a\}$$

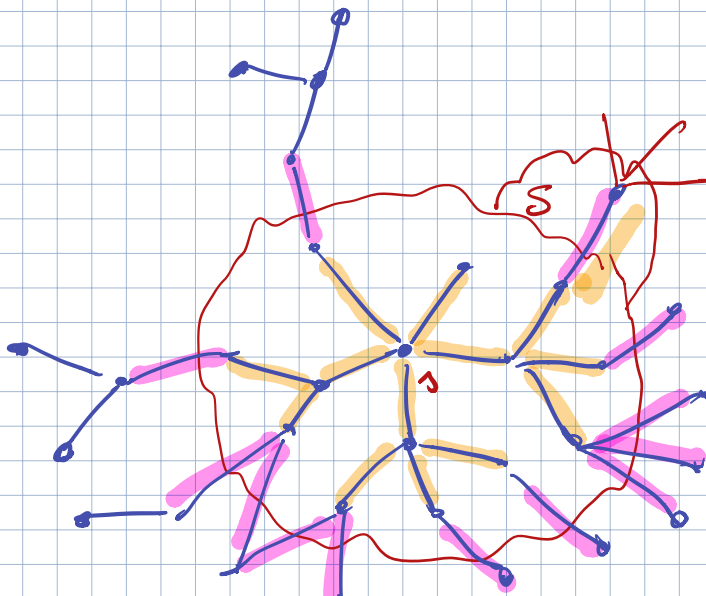
— attraversano
il taglio



$$A = \{a, b\}$$

$$S = \{a, b\}$$

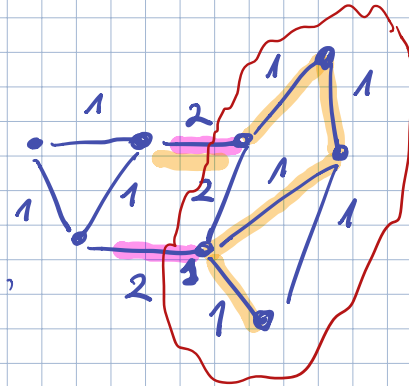
Scego un
arco leggero
che attraversa il
taglio



Tra gli archi

—
ne aggiungo
uno di peso
min

Esempio



Quali strutture dati?

In ogni istante devo valutare rapidamente:

- quali archi attraversano
- quale è di peso minimo

Σ

Idea per ogni nodo v
in ogni istante memorizzo
quale è l'arco di peso
minimo che lo connette
ad A

